Allen–Cahn in OOFEM

Implementazione e verifiche numeriche

Nota di studio

14 ottobre 2026

Scopo e risultato in breve

Questa nota spiega che cosa abbiamo implementato e riassume i controlli numerici eseguiti. I risultati verificano con esito positivo i casi Allen–Cahn analizzati, incluso il bordo dinamico con flusso normale e coefficienti bulk/superficiali distinti. Non dimostrano ancora che ogni possibile caso sia corretto né che sia stata riprodotta tutta la formulazione di Stefanelli–Voso.

1 Equazione bulk e implementazione

La forma standard è

$$\frac{\partial u}{\partial t} - \Delta u + u^3 - u = 0, \qquad \text{equivalentemente} \qquad u_t - \Delta u = u - u^3.$$

$u(x,t)$ è il parametro d'ordine. La diffusione regolarizza il campo; la reazione nonlineare ha stati di equilibrio $u = \pm 1$ e rende instabile $u = 0$. Nel codice usiamo la forma generale

$$c_\Omega u_t - k_\Omega \Delta u = \mu_\Omega (u - u^3),$$

dove c è la capacità, k la diffusività e μ la mobilità. Con $c = k = \mu = 1$ si ritrova l'equazione standard.

OOFEM riutilizza l'assemblaggio del trasporto: il materiale fornisce il flusso $\boldsymbol{q} = -k\nabla u$, la capacità e la sorgente interna $\mu(u - u^3)$ con la tangente coerente. Il materiale è in `src/tm/Materials/allencahnmat.C`; gli input di esempio sono `tests/tm/allencahn.in` e `tests/tm/allencahn_dynamic_boundary.in`.

2 Bordo dinamico

Sul bordo $\Gamma = \partial\Omega$ il valore del campo evolve secondo una propria equazione. La forma verificata è

$$c_\Gamma u_t - k_\Gamma \Delta_\Gamma u + k_\Omega \partial_n u = \mu_\Gamma (u - u^3), \qquad x \in \Gamma.$$

Δ_Γ è il Laplaciano tangenziale e $\partial_n u$ la derivata normale uscente. Il flusso normale usa la diffusività bulk k_Ω; la diffusione lungo il bordo usa k_Γ. La formulazione agli elementi finiti combina gli elementi quadrilateri bulk con gli elementi lineari sul contorno, condividendo i gradi di libertà al bordo.

Dalle equazioni alla forma debole assemblata

Questa è la verifica diretta della corrispondenza matematica. Moltiplicando l'equazione bulk per v e integrando per parti si ottiene

$$\int_\Omega [c_\Omega u_t v + k_\Omega \nabla u \cdot \nabla v - \mu_\Omega (u - u^3) v] dx - \int_\Gamma k_\Omega \partial_n u \, v \, d\Gamma = 0.$$

Moltiplicando l'equazione dinamica di bordo per v_Γ e integrando per parti lungo Γ:

$$\int_\Gamma [c_\Gamma u_t v_\Gamma + k_\Gamma \nabla_\Gamma u \cdot \nabla_\Gamma v_\Gamma - \mu_\Gamma(u - u^3)v_\Gamma] d\Gamma + \int_\Gamma k_\Omega \partial_n u \, v_\Gamma d\Gamma = 0.$$

Per funzioni test compatibili, $v_\Gamma = v|_\Gamma$: sommando le due righe i termini normali si cancellano. La forma globale risultante contiene quindi capacità, diffusione e reazione sia nel bulk sia sul bordo, senza un carico normale esplicito. Questo è il motivo matematico per cui il flusso di accoppiamento è rappresentato implicitamente nell'assemblaggio globale.

Nel sorgente OOFEM, la matrice di capacità integra cN^TN, la matrice diffusiva integra kB^TB e il vettore sorgente integra $\mu(u-u^3)N$. La tangente aggiunta a sinistra è $\mu(3u^2-1)N^TN$, cioè la derivata del residuo $-\mu(u-u^3)$. Sono i contributi richiesti dalla forma debole sopra. La cancellazione del flusso avviene solo se gli elementi lineari di bordo e quelli bulk condividono gli stessi nodi/gradi di libertà. Nei casi provati ciò è rispettato. Con $\alpha = 1$ l'avanzamento temporale usato è backward Euler.

3 Test MMS: soluzione esatta non uniforme

Il metodo delle soluzioni manifatturate (MMS) sceglie una soluzione esatta, calcola le sorgenti che la rendono soluzione delle equazioni e confronta il campo numerico con quello esatto. È una verifica dell'implementazione delle equazioni, non un modello fisico aggiuntivo.

Abbiamo scelto

$$u^*(x,y,t) = m + b(t)q(x,y), \quad q = \cos(\pi x)\cos(\pi y) + \beta \sin(\pi x)\sin(\pi y), \quad b(t) = Ae^{-\lambda t},$$

con $m = 0.2$, $A = 0.1$, $\beta = 0.25$ e $\lambda = 1$. Il campo è spazialmente variabile. Per $\beta \neq 0$ anche il flusso normale è non nullo; sui lati del quadrato unitario,

$$\partial_n u^* = -\beta\pi b(t)\sin(\pi s),$$

dove s è la coordinata tangenziale. Al tempo $T = 0.02$ il massimo del flusso normale in modulo è circa 0.077.

Le sorgenti MMS sono ricavate dalle equazioni. Nel bulk:

$$g_\Omega = c_\Omega u_t^* - k_\Omega \Delta u^* - \mu_\Omega(u^* - (u^*)^3), \qquad \Delta u^* = -2\pi^2 bq.$$

Sul bordo:

$$g_\Gamma = c_\Gamma u_t^* - k_\Gamma \Delta_\Gamma u^* + k_\Omega \partial_n u^* - \mu_\Gamma(u^* - (u^*)^3), \qquad \Delta_\Gamma u^* = -\pi^2 bq.$$

Per rendere esplicita la diffusività bulk nel termine normale dell'MMS è stato aggiunto il campo input opzionale `knormal`. Se omesso, assume il valore di `k`; gli input precedenti restano compatibili. Per estendere il test MMS a rettangoli sono disponibili anche `mmslx` e `mmsly`, entrambi unitari per default.

4 Verifica 1: raffinamento temporale

Abbiamo fissato una mesh 32×32, $T = 0.02$ e confrontato coppie di soluzioni con passo Δt e $\Delta t/2$. La tabella dà le norme L^2 della differenza tra i due campi, integrate separatamente nel bulk e sul bordo. In questa prova non si confronta ogni soluzione con quella esatta: il confronto fra passi sulla stessa mesh riduce l'influenza dell'errore spaziale.

Δt	$\|u_{\Delta t} - u_{\Delta t/2}\|_{L^2(\Omega)}$	$\|u_{\Delta t} - u_{\Delta t/2}\|_{L^2(\Gamma)}$
0.004	$7.73 \cdot 10^{-7}$	$2.61 \cdot 10^{-6}$
0.002	$3.90 \cdot 10^{-7}$	$1.33 \cdot 10^{-6}$
0.001	$1.95 \cdot 10^{-7}$	$6.74 \cdot 10^{-7}$
0.0005	$1.04 \cdot 10^{-7}$	$3.40 \cdot 10^{-7}$

Dimezzando il passo, le differenze si riducono approssimativamente della metà. È compatibile con l'ordine 1 atteso dal passo implicito di Eulero all'indietro. La verifica è fatta a mesh fissa; non è una stima dell'errore temporale assoluto rispetto a una soluzione continua.

5 Verifica 2: norme spaziali integrate

A $T = 0.02$ abbiamo calcolato gli errori con quadratura di Gauss sugli elementi, separando bulk e bordo. L^2 misura l'errore del valore; $|\cdot|_{H^1}$ è la seminorma del gradiente (bulk) o della derivata tangenziale (bordo). Il passo temporale è 0.0005 per tutte le mesh.

Mesh	$L^2(\Omega)$	$\lvert H^1(\Omega)\rvert$	$L^2(\Gamma)$	$\lvert H^1(\Gamma)\rvert$
4×4	$4.968\,10^{-3}$	$5.175\,10^{-2}$	$7.829\,10^{-3}$	$9.793\,10^{-2}$
8×8	$1.262\,10^{-3}$	$2.555\,10^{-2}$	$1.973\,10^{-3}$	$4.927\,10^{-2}$
16×16	$3.165\,10^{-4}$	$1.274\,10^{-2}$	$4.938\,10^{-4}$	$2.467\,10^{-2}$
32×32	$7.902\,10^{-5}$	$6.363\,10^{-3}$	$1.230\,10^{-4}$	$1.234\,10^{-2}$

Quando h si dimezza, le norme L^2 si riducono circa di un fattore 4, quindi l'ordine osservato è circa 2. Le seminorme H^1 si riducono circa di un fattore 2, ordine 1. È il comportamento atteso per elementi bilineari nel bulk e lineari lungo il bordo.

Valori teorici e numerici in punti selezionati

La tabella confronta la soluzione esatta MMS con i valori letti dall'output VTK della mesh 32×32 al tempo $T = 0.02$. Lo scostamento relativo è $|u_{\text{num}} - u^*|/|u^*|$.

Punto	Teoria u^*	Numerico u_{num}	Scostamento assoluto	Relativo
$(0, 0)$ angolo	0.298019867	0.298008200	$1.17\,10^{-5}$	0.00391%
$(0.5, 0.5)$ centro	0.224504967	0.224510400	$5.43\,10^{-6}$	0.00242%
$(0.5, 0)$ bordo	0.200000000	0.199999700	$3.00\,10^{-7}$	0.00015%
$(0, 1)$ angolo	0.101980133	0.101986000	$5.87\,10^{-6}$	0.00575%
$(0.25, 0.25)$ interno	0.261262417	0.261272700	$1.03\,10^{-5}$	0.00394%

6 Verifica 3: parametri e dissipazione

Variazioni dei parametri MMS

Abbiamo ripetuto MMS variando $\beta = 0, 0.25, 0.5$, mobilità $\mu = 0.5, 1, 2$ e diffusività comune $k = 0.5, 1, 2$. Tutti i run sono terminati e gli errori sono rimasti finiti e piccoli. Inoltre, il raffinamento $8, 16, 32$ conserva l'ordine 2 in L^2 quando si assegnano materiali distinti al bulk e al bordo:

- capacità e mobilità distinte: $(c_\Omega, k_\Omega, \mu_\Omega) = (1, 1, 1)$ e $(c_\Gamma, k_\Gamma, \mu_\Gamma) = (0.6, 1, 1.5)$;
- diffusività distinte: $k_\Omega = 1$, $k_\Gamma = 0.7$, con `knormal`=1 nel materiale di bordo.

Per il secondo caso gli errori L^2 bulk sono $1.252\,10^{-3}$, $3.142\,10^{-4}$, $7.846\,10^{-5}$; quelli sul bordo sono $1.931\,10^{-3}$, $4.836\,10^{-4}$, $1.205\,10^{-4}$. Il fattore circa 4 a ogni raffinamento conferma l'ordine 2 anche con $k_\Omega \neq k_\Gamma$.

Energia nei casi non forzati

Per la dinamica senza sorgente MMS abbiamo monitorato

$$E = \int_\Omega \left[\frac{k_\Omega}{2} |\nabla u|^2 + \frac{\mu_\Omega}{4}(u^2-1)^2 \right] dx + \int_\Gamma \left[\frac{k_\Gamma}{2} |\nabla_\Gamma u|^2 + \frac{\mu_\Gamma}{4}(u^2-1)^2 \right] d\Gamma.$$

Con mesh 16×16, $\Delta t = 0.0025$, $T = 0.1$ (40 passi), l'energia è stata integrata a ogni passo con quadratura sugli elementi.

Caso	E primo output	$E(T)$	Incrementi positivi
Coefficienti unitari	1.25817	1.14500	0
$c = 0.7, k = 0.5, \mu = 1.5$ su bulk e bordo	1.76949	1.66703	0
$c_\Omega = 1.2, c_\Gamma = 0.6$, $\mu_\Omega = 1.5, \mu_\Gamma = 0.8$, $k = 1$	1.18661	1.05934	0
$k_\Omega = 1.2$, $k_\Gamma = 0.7$, $c = \mu = 1$	1.23546	1.14825	0

L'energia è diminuita in tutti i 40 intervalli di ciascun caso (nessun incremento oltre la tolleranza numerica). Questo è coerente con la dissipazione attesa per il sistema e i coefficienti provati; è un controllo numerico su intervalli discreti, non una dimostrazione generale. Allen–Cahn non è in generale una dinamica a massa conservata: il controllo strutturale qui usato è la diminuzione dell'energia.

7 Altre geometrie e condizioni al contorno

Per il rettangolo la soluzione MMS è stata generalizzata a $[0, L_x] \times [0, L_y]$. Sono stati eseguiti tre controlli aggiuntivi; le norme sono integrate con quadratura sugli elementi e gli errori sono confrontati con la soluzione analitica a $T = 0.02$.

Rettangolo con bordo dinamico

Dominio $[0, 2] \times [0, 1]$, elementi quadrilateri nel bulk, elementi lineari dinamici su tutto il perimetro, $\beta = 0.25$. La tabella riporta gli errori L^2 nel bulk e sul bordo.

Mesh	$L^2(\Omega)$	$L^2(\Gamma)$
4×2	$1.702\,10^{-2}$	$2.247\,10^{-2}$
8×4	$4.513\,10^{-3}$	$5.834\,10^{-3}$
16×8	$1.143\,10^{-3}$	$1.471\,10^{-3}$

Gli errori si riducono di circa un fattore 4 a ogni raffinamento.

Triangoli con bordo dinamico

Dominio quadrato unitario suddiviso in triangoli lineari P_1, con elementi dinamici lineari sul contorno e $\beta = 0.25$.

Suddivisione per lato	$L^2(\Omega)$	$L^2(\Gamma)$
4	$5.289\,10^{-3}$	$8.414\,10^{-3}$
8	$1.393\,10^{-3}$	$2.092\,10^{-3}$
16	$3.524\,10^{-4}$	$5.220\,10^{-4}$
32	$8.825\,10^{-5}$	$1.300\,10^{-4}$

Anche con triangoli gli errori L^2 mostrano ordine circa 2.

Condizione mista Dirichlet–Neumann

Sul rettangolo $[0, 2] \times [0, 1]$ abbiamo imposto il valore MMS sui lati verticali e lasciato i lati orizzontali in condizione naturale di Neumann omogenea. Il test è stazionario ($\lambda = 0$) e usa $\beta = 0$, così la soluzione esatta ha flusso normale nullo sui lati orizzontali. Gli errori integrati nel bulk sono:

Mesh	$L^2(\Omega)$	$\lvert H^1(\Omega)\rvert$
8×4	$4.249\,10^{-3}$	$5.181\,10^{-2}$
16×8	$1.080\,10^{-3}$	$2.595\,10^{-2}$
32×16	$2.712\,10^{-4}$	$1.298\,10^{-2}$

La convergenza è di ordine circa 2 in L^2 e 1 nella seminorma H^1, come atteso.

8 Stato delle verifiche e prossimi passi

Evidenza ottenuta: il bulk e il bordo dinamico riproducono la soluzione MMS; gli errori integrati convergono con gli ordini spaziali attesi; il passo temporale mostra convergenza compatibile con l'ordine 1; l'energia non aumenta nei casi non forzati provati, anche con coefficienti bulk e superficiali distinti. Cinque test automatici Allen–Cahn passano: bulk, bordo dinamico standard, rettangolo dinamico, mesh triangolare dinamica e bordo misto Dirichlet–Neumann. La build debug è stata ricompilata dopo l'aggiunta di `knormal`, `mmslx` e `mmsly`.

Limiti: i risultati non convalidano ogni condizione iniziale, geometria o parametro, e MMS verifica l'equazione codificata, non la sua corrispondenza completa al modello fisico di Stefanelli–Voso. La suite completa OOFEM ha fallimenti preesistenti; il confronto con la baseline eseguito nella verifica precedente non mostrava nuove regressioni. In questo ciclo sono stati rilanciati i cinque test Allen–Cahn, non l'intera suite.

Prossimi controlli utili: rendere questi casi MMS permanenti nella suite automatica; aumentare l'insieme dei parametri e delle geometrie; confrontare condizioni al contorno e coefficienti con il riferimento Stefanelli–Voso; verificare la fisica di simulazioni non manifatturate con bilanci e osservabili specifici del problema.

Gli input di regressione sono in `tests/tm/allencahn_*.in`; i run di raffinamento sono in `/tmp/allencahn_extended/` e `/tmp/allencahn_geometries/`. Le norme e le energie sono state calcolate dagli output VTK.